UD04 · IKASKUNTZA, PSIKOLOGIATIK

IKERKETA-PROIEKTUA · HIRUKOTEAK

10 SAIO × 50 MIN

Ikasten duguna ulertzen al dugu?

Primateak, gizakiak eta ikaskuntzaren misterioak · Ikerketa-koadernoa

Zer ikertuko dugu, eta nola

> **Primateek nola ikasten duten aztertuta, zer ikas dezakegu gizakion ikaskuntzaz?**

Hurrengo hamar saioetan ez duzue teoria bat buruz ikasiko eta gero errepikatuko. Ikertu egingo duzue. Benetako lau ikerketa aztertuko dituzue, esperimentu txiki bat diseinatu eta egingo duzue, eta zuen ondorioak defendatuko dituzue. Teoria psikologikoak (Pavlov, Thorndike, Skinner, Köhler, Bandura) tresna gisa agertuko dira: datuak interpretatzeko behar ditugunean.

Psikologian berezitasun bat dugu: ikertzaile eta ikerketa-objektu zarete aldi berean. Lehen saiotik bertatik zuek izango zarete datuak.

Lau kasu eta zuen esperimentua

1. KASUA · S3

Sultan eta kaxak

Köhlerren txinpantzeak, Tenerifen (1914-1920). Ulertuz ikas daiteke, ala saiakera eta huts eginez bakarrik?

IKASKUNTZA KOGNITIBOA · *INSIGHTA*

2. KASUA · S4

Nim Chimpsky

Zeinu-hizkuntza ikasi zuen txinpantzea (1973-1977). Errefortzuz ikas daiteke hizkuntza bat?

KONDIZIONAMENDU OPERANTEA

3. KASUA · S5

Tximinoak eta sugeak

Minekaren rhesus tximinoak (1984-1989). Nola ikasten da beldurra? Edozeri izan diezaiokegu beldurra?

KONDIZIONAMENDU KLASIKOA · BEHAKETA

4. KASUA · S1 + S6

Kutxa misteriotsua

Txinpantzeak, haurrak eta helduak (2005-2011). Zergatik kopiatzen dugu alferrikakoa dena?

BEHAKETA BIDEZKO IKASKUNTZA · IMITAZIOA

S7

Gure esperimentua

Hirukote bakoitzak esperimentu txiki bat diseinatu eta egingo du gelan, gelakideekin.

Zer entregatuko duzue

Bakarka

4 ebidentzia-orri (kasu bakoitzeko bat) · irteera-txartelak saio bakoitzean · banakako sintesia (S8) · ahozko egiaztapena zozketaz (S9-S10)

Hirukotean

Hipotesi-orria (S1) · esperimentu-fitxa (S7) · ikerketa-txostena, 1.500-2.000 hitz (S8) · aurkezpena, 4 minutu (S9-S10)

Ebaluazioaren % 55 bakarkako lanari dagokio. Taldean lan egiten da, baina bakoitzak frogatu behar du zer ikasi duen.

Hirukotearen rolak

Rola	Zer egiten du
Koordinatzailea	Denbora eta entregak zaintzen ditu. Saioaren amaieran egiaztatzen du produktua beteta dagoela.
Ebidentzia-zaindaria	Baieztapen bakoitzaren aurrean galdetzen du: «Non dago hori? Zein datuk dio hori?».
Aholkulari kritikoa	Kontrako azalpena bilatzen du: «Eta beste modu batera azal badaiteke?».

Rolak S5ean txandakatzen dira. Rolak edozein izanda ere, hiruron artean idazten da.

Bi arau, ikerketa osorako

Emaitza ≠ interpretazioa

Emaitza neurtu zena da: «Haurren % 80k kopiatu zuen ekintza». Interpretazioa, ikertzaileek uste dutena: «Haurrek uste dute helduaren ekintza guztiek badutela helburu bat». Txostenean beti bereizi behar dira.

Fikzioa ez da froga

Filmek galderak pizten dituzte, baina ez dute ezer frogatzen. *El origen del planeta de los simios* filmak zerbait suposatzen badu, kontrastatu egin behar da datuekin.

Kontzeptu-gutxienekoak

Kontzeptu hauek zuzen erabili behar dituzue txostenean eta ahozko egiaztapenean. Ez dira buruz ikasteko zerrenda bat: saio bakoitzean bere lekuan agertuko dira.

Mekanismoa	Kontzeptuak	Saioa
Kondizionamendu klasikoa	Estimulu neutroa (EN), baldintzatu gabeko estimulua (BGE) eta erantzuna (BGEr), estimulu baldintzatua (EB) eta erantzun baldintzatua (EBr), orokortzea, iraungitzea, prestutasun biologikoa	S5
Kondizionamendu operantea	Efektuaren legea, errefortzu positiboa/negatiboa, zigor positiboa/negatiboa, moldaketa, iraungitzea	S2, S4
Ikaskuntza kognitiboa	Saiakera-errorea, bat-bateko ulermena (*insight*), arazoaren berregituraketa, transferentzia	S3
Behaketa bidezko ikaskuntza	Eredua, ikaskuntza bikarioa, Banduraren lau prozesuak, imitazioa vs emulazioa, gehiegizko imitazioa	S5, S6
Ikerketa	Hipotesia, aldagai independentea eta mendekoa, baldintza / kontrol-taldea, lagina, emaitza vs interpretazioa, orokortzea	S1, S6, S7

S1 FENOMENOA 50 min

Kutxa misteriotsua

Irakasleak kutxa bat irekiko du saria ateratzeko. Hiru ikaskide kanpoan egongo dira eta banan-banan sartuko dira: A eta B ikaskideek irakaslea kutxa irekitzen ikusiko dute, eta gero haien txanda izango da. C ikaskideak ez du erakustaldirik ikusiko. Gainerakoak behatzaileak zarete.

Zergatik egiten dugu, edo ez dugu egiten, ezertarako balio ez duen ekintza bat?

BEHAKETA

1. Erregistratu irakasleak erakustaldian egiten dituen ekintza guztiak, ordenan. Gero, markatu A, B eta C ikaskideek zein ekintza errepikatu dituzten (✓ / ×). BAKARKA 15 min

2. Irakasleak ikerketa aurkezten du: galdera, kasuak, produktuak eta ebaluazioa (koaderno honen lehen atala). 8 min

Irakaslearen ekintzak (ordenan)	A · kutxa opakoa	B · kutxa gardena	C · erakustaldirik gabe
1.			
2.			
3.			
4.			
Zenbat denbora behar izan du?			

ANALISIA

3. Osatu hirukotea eta banatu rolak. TALDEAN 3 min

4. Idatzi **hiru hipotesi lehiakide** ikusi duzuena azaltzeko. Hipotesi on batek hiru gauza ditu: zer gertatu den, zergatik uste duzuen gertatu dela eta zer behaketak frogatuko lukeen. TALDEAN 12 min

5 **Aurreikuspena.** 2005ean, ikertzaile batzuek antzeko kutxa bat erabili zuten 2 eta 6 urte bitarteko txinpantzeekin eta 3-4 urteko haurrekin. Zer uste duzue egin zutela txinpantzeek kutxa opakoarekin? Eta gardenarekin? Eta haurrek? Arrazoitu eta gorde: S6an egiaztatuko dugu. **TALDEAN** 8 min

Produktua · Hipotesi-orria (taldekoa; txantiloia koadernoaren amaieran). Gorde: txostenaren lehen atala izango da.

IRTEERA-TXARTELA · 4 MIN

Zer alde dago ekintza bat errepikatzearen eta ekintza hori ulertzearen artean? Jarri adibide bat zure ikasle-bizitzatik.

S2 KONDIZIONAMENDU OPERANTEA 50 min

Moldaketa-jokoa

Boluntario bat gelatik aterako da. Gainerakoek jokabide sinple bat aukeratuko duzue: segurua eta duina izan behar du (adibidez, leihora joan eta gortina ukitzea). Boluntarioak arau bakarra jasoko du: «Txaloak entzuten badituzu, ondo zoaz». Hurbiltzen den bakoitzean, gelak txalo bat joko du. Debekatuta daude hitzak, keinuak eta barreak.

Ikasi al du? Ulertu al du? Gauza bera al da?

BEHAKETA

1. Jokoa, bi txandatan. Hirukote bakoitzak erregistratzen du: zenbat txalo behar izan diren, zenbat denbora, eta noiz aldatu den jokabidea nabarmen. Amaieran, boluntarioari galdetu: *Zer ikasi duzu? Zein zen araua? Noiz konturatu zara?* TALDEAN 15 min

TEORIA · IRAKURRI JOKOAREN ONDOREN

Thorndike: kutxa-arazoak eta efektuaren legea

1898an, Edward Thorndikek katu gose bat kutxa batean sartu zuen. Kutxaren kanpoaldean janaria zegoen, eta katuak palanka bati eragin behar zion irteteko. Lehen aldietan, katuak ausaz mugitzen ziren, eta halabeharrez jotzen zuten palanka. Saiakeraz saiakera, irteteko denbora pixkanaka jaitsi zen, ez bat-batean. Thorndikek ondorioztatu zuen katuek ez zutela «ulertzen» kutxa nola zebilen: emaitza atsegina zekarten ekintzak sendotu egiten ziren, eta besteak ahuldu. Hori da **efektuaren legea**, eta ikaskuntza mota honi **saiakera-errorea** deritzo.

Skinner: ondorioek moldatzen dute jokabidea

B. F. Skinnerrek ideia hori sistematizatu zuen. **Kondizionamendu operantean**, organismoak jokabide bat egiten du eta haren ondorioek zehazten dute jokabide hori errepikatuko den ala ez. Ondorioak lau motatakoak izan daitezke:

	Zerbait **gehitzen** da	Zerbait **kentzen** da
Jokabidea **handitzen** da	**Errefortzu positiboa**: txaloa, ona den nota, «like» bat	**Errefortzu negatiboa**: alarma isiltzen da gerrikoa lotzean
Jokabidea **gutxitzen** da	**Zigor positiboa**: isuna, errieta	**Zigor negatiboa**: mugikorrik gabe asteburuan

Moldaketa: Skinnerrek usoei jokabide konplexuak irakatsi zizkien, jokabide horretara gero eta gehiago hurbiltzen ziren urratsak indartuz. Hori da zuek egin duzuena txaloekin. Errefortzua desagertzen bada, jokabidea pixkanaka itzaltzen da: **iraungitzea**. Errefortzua beti ematen ez bada, baizik eta noizean behin eta modu aurreikusezinean (**errefortzu aldakorra**), jokabidea oso iraunkorra bihurtzen da.

ANALISIA

2. Irakurri dosierra. BAKARKA 8 min

3. Deskribatu jokoa kontzeptuekin: zer izan da errefortzua? Zein jokabide moldatu dira, eta zein urratsetan? Zer gertatuko litzateke txaloak bat-batean geldituko balira? TALDEAN 10 min

4. Bete 2×2 taula zure eguneroko adibide propioekin (dosierrekoak ez!). Ondoren, alderatu hirukotekideenekin: adibide guztiak ondo kokatuta daude? BAKARKA → TALDEAN 13 min

	Zerbait gehitzen da	Zerbait kentzen da
Jokabidea handitzen da		
Jokabidea gutxitzen da		

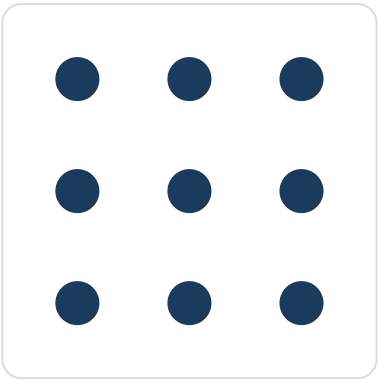
IRTEERA-TXARTELA · 4 MIN

1. Errefortzu negatiboa eta zigorra ez dira gauza bera. Azaldu zergatik, adibide batekin.
2. Boluntarioak jokabidea ikasi zuen. Araua ulertu zuen jokabidea ikasi aurretik, ala ondoren? Zer ondorioztatzen duzu horretatik?

S3 · 1. KASUA · IKASKUNTZA KOGNITIBOA · 50 min

Sultan eta kaxak

*Lotu bederatzi puntuak **lau lerro zuzenekin**, arkatza paperetik altxatu gabe eta lerro batetik bitan pasatu gabe. Lau minutu dituzu, eta gero bi minutu hitz egiteko. Konpondu baduzu: nola etorri zaizu soluzioa? Ez baduzu konpondu: zerk blokeatu zaitu?*



Ikasteko beti saiatu eta huts egin behar al da, ala bat-batean uler daiteke?

TEORIA

Tenerifeko estazioa

1912an, Prusiako Zientzia Akademiak antropoideak ikertzeko estazio bat ireki zuen Tenerifen, Puerto de la Cruzen. Wolfgang Köhler psikologo alemaniarra izan zen estazioaren zuzendaria 1914tik 1920ra. Bertan zeuden txinpantzeen artean, Sultan nabarmendu zen. Kamerunen harrapatu zuten, eta bost urte inguru zituen uhartera iritsi zenean.

Esperimentuak

Makilak. Sultan kaiola barruan zegoen, eta banana bat kanpoan, besotik urrunegi. Bi makila zituen, baina bakoitza laburregia zen. Köhlerren kontakizunaren arabera, Sultanek denbora luzez egin zuen alferrikako saiakeretan. Gero, makilekin jolasean ari zela, bata bestearen barruan sartu zituen. Berehala joan zen barrotetara eta makila luzatuarekin erakarri zuen banana. Hurrengo aldietan ez zuen dudarik izan.

Kaxak. Banana sabaitik zintzilik zegoen. Txinpantzeek kaxak mugitu eta bata bestearen gainean pilatu zituzten hara iristeko. Kaxarik ez zegoen gela batean, beste txinpantze batzuek mahai bat edo aulki bat erabili zuten.

Köhlerren interpretazioa

Köhlerrek **bat-bateko ulermena** (*insight*) deitu zion horri: animaliak arazoaren elementuak berregituratzen ditu eta haien arteko erlazioa «ikusten» du. Hiru ezaugarri

bereizi zituen. Lehenik, soluzioa bat-batean agertzen da, ez pixkanaka. Bigarrenik, behin aurkituta, ia hutsik gabe errepikatzen da. Hirugarrenik, beste egoeretara transferitzen da (kaxarik ez badago, aulkia). Thorndikeren katuek, aldiz, pixkanaka ikasten zuten. Köhlerrek *Intelligenzprüfungen an Menschenaffen* argitaratu zuen 1917an.

Muga bat

1945ean, Herbert Birch-ek antzeko arazo bat aurkeztu zien makilekin inoiz jolastu ez zuten txinpantzeei, eta gehienek ez zuten ebatzi. Egun batzuetan makilekin jolastu ondoren, ordea, arazoa erraz konpondu zuten. Beraz, bat-bateko ulermena ez da hutsetik sortzen: aurretik ikasitakoaren gainean eraikitzen da.

Estazioa 1920an itxi zen. Sultan Berlingo zoora eraman zuten, eta 1923an hil zen.

ANALISIA

1. Irakurri dosierra. Markatu hiru koloretan: zer egin zuten, zer ikusi zuten eta zer interpretatu zuten. **BAKARKA** 10 min
2. Bete **1. ebidentzia-orria**. **BAKARKA** 15 min
3. Adostu **hiru irizpide** galdera honi erantzuteko: *zer froga beharko genuke esateko norbaitek zerbait ulertu duela, eta ez soilik ikasi?* Gorde irizpideak: zuen esperimentuan eta txostenean erabiliko dituzue. **TALDEAN** 15 min

IRTEERA-TXARTELA · 4 MIN

Marraztu bi ikaskuntza-kurba (X ardatza: saiakerak; Y ardatza: arazoa ebazteko denbora): bata Thorndikeren katuena eta bestea Sultanena. Azaldu zertan diren desberdinak, esaldi batean.

S4 2. KASUA · KONDIZIONAMENDU OPERANTEA 50 min

Nim Chimpsky

Hau da Nim txinpantzeak zeinu-hizkuntzan sortu zuen segidarik luzeena (16 zeinu):

> ***«Give orange me give eat orange me eat orange give me eat orange give me you»***

(Eman laranja ni eman jan laranja ni jan laranja eman ni jan laranja eman ni zu.)

Errefortzuz ikas daiteke hizkuntza bat?

TEORIA

Eztabaida: Skinner eta Chomsky

1957an, Skinnerrek *Verbal Behavior* argitaratu zuen. Haren ustez, hizkuntza beste edozein jokabide bezala ikasten da: errefortzuz. 1959an, Noam Chomsky hizkuntzalariak liburua gogor kritikatu zuen. Haurrek inoiz entzun ez dituzten esaldiak sortzen dituzte, eta gramatika ez da saririk gabe ikasten. Chomskyren ustez, gizakiok hizkuntzarako gaitasun biologiko berezi bat dugu. Herbert Terrace psikologoak Chomsky gezurtatu nahi zuen, eta txinpantze bati Nim Chimpsky izena jarri zion, txantxetan.

Proiektua

Nim 1973ko azaroan jaio zen Oklahoman. Egun gutxira, New Yorkera eraman zuten, LaFarge familiaren etxera, giza haur bat bezala hazteko. Terracek, Columbia Unibertsitatean, Amerikako zeinu-hizkuntza (ASL) irakatsi nahi zion. Urteetan, 60 bat zaintzaile ibili ziren Nimekin, gehienak ikasleak eta boluntarioak, eta gutxik zekiten zeinu-hizkuntza ondo. Zeinuak irakasteko sariak erabiltzen zituzten: janaria, jolasa, besarkadak. 1977ko irailean, Nimek 125 zeinu ezagutzen zituen.

Datuak: Terrace eta lankideak (1979, *Science*)

Terracek 19.000 esaldi baino gehiago eta grabazioak aztertu zituen. Hauek dira datu nagusiak:

Neurketa	Nim	Gizakien haurrak
Esaldien batez besteko luzera (zeinuak / hitzak)	**1,1–1,6**, ez zen hazi azken 19 hilabeteetan	Adinarekin hazten da
Irakaslearen aurreko esaldia imitatu edo laburtu	**% 39**	**% 18** hasieran → **% 2** geroago

Irakaslearekin batera zeinuak egin (hitza moztuz)	**% 71**	Ia inoiz ez

Terraceren ondorioa: «Ez dago arrazoirik tximino baten zeinu-segida bat esaldi gisa hartzeko». Haren ustez, Nimek irakasleak imitatzen zituen, sariak lortzeko. Terracek berak onartu zuen grabazioak aztertu arte ez zuela hori ikusi.

Kontrako irakurketa

Beste ikertzaile batzuen ustez, proiektuaren baldintzak kaotikoak izan ziren: zaintzaile asko, gutxik zekiten zeinu-hizkuntza eta Nim behin eta berriz aldatu zuten etxez. Beraz, emaitza negatiboak baldintza horien ondorio izan zitezkeen, eta ez txinpantzeen mugen ondorio.

Nimen bizitza, proiektuaren ondoren

1977an, proiektua amaitu zenean, Nim Oklahomara itzuli zuten, kaiola batera. 1980ko hamarkadaren hasieran, laborategi biomediko bati (LEMSIP) saldu zioten. Protesta publikoen ondorioz atera zuten handik. 1983tik aurrera, Texasko santutegi batean (Black Beauty Ranch) bizi izan zen, eta han hil zen 2000n, 26 urterekin.

Fikzioa

El origen del planeta de los simios (2011) filmean, César txinpantzea giza familia batean hazten da, Nim bezala. Gaitasun kognitiboak handitzen dizkion farmako baten ondorioz, gizakiek bezala hitz egitera iristen da. 2011 urte berean estreinatu zen *Project Nim* dokumentala (James Marsh).

ANALISIA

1. Aztertu Nimen segida: esaldi bat al da? Zer behar du zeinu-segida batek esaldi bat izateko? TALDEAN 5 min
2. Irakurri dosierra eta erantzun: zer erakusten du esaldien luzerak? Zer esan nahi du % 39ak? Zer azalpen operante eman daiteke Nimen zeinuez? BAKARKA 12 min
3. César: ikusi irakasleak hautatutako pasartea. Bete bi zutabe: «Filmak erakusten duena» / «Nimen datuek diotena». Zer suposatzen du filmak adimenaz eta hizkuntzaz? TALDEAN 9 min
4. Bete **2. ebidentzia-orria**. BAKARKA 12 min
5. **Etika**, idatziz eta hiru lerrotan: ikerketaren galderak justifikatzen al zuen Nimi gertatu zitzaiona? Zer baldintza ezarriko zenituzke zuk? BAKARKA 5 min

IRTEERA-TXARTELA · 4 MIN

Nimek zeinuak ikasi zituen. Hizkuntza ikasi zuen? Erantzun dosierreko datu bat erabiliz.

S5 3. KASUA · KONDIZIONAMENDU KLASIKOA 50 min

Tximinoak eta sugeak

Pentsatu janari batean. Jan ondoren gaixo egon zinen, eta geroztik ezin duzu jan, nahiz eta jakin agian janariak ez zuela errurik izan. Idatzi zure koadernoan zer janari zen eta zer sentitzen duzun orain hura usaintzean. EZ DA PARTEKATU BEHAR

Beldurrak eta nazkak ikasi egiten al dira? Eta edozeri ikas al diezaiokegu beldurra?

TEORIA

Pavlov: bi estimulu lotzea

Ivan Pavlov fisiologo errusiarra txakurren digestioa ikertzen ari zen. Konturatu zen txakurrek listua botatzen zutela janaria iritsi aurretik, laguntzailearen pausoak entzutean. Kondizionamendu klasikoan, berez erantzunik sortzen ez duen estimulu bat erantzun bat sortzen duen beste estimulu batekin lotzen da:

Aurretik	Kondizionamenduan	Ondoren
Txirrina (EN) → ezer ez Janaria (BGE) → listua (BGEr)	Txirrina (EN) + janaria (BGE) → listua (BGEr), behin eta berriz	Txirrina (EB) → listua (EBr)

Erantzun baldintzatua antzeko estimuluetara zabal daiteke (**orokortzea**). Estimulu baldintzatua janaririk gabe behin eta berriz agertzen bada, erantzuna ahultzen da (**iraungitzea**).

Watson eta Rayner (1920): «Albert txikia»

John B. Watsonek 11 hilabeteko haur bati arratoi zuri bat erakutsi zion, eta haurrak ukitzen zuen bakoitzean, zarata ikaragarri bat egin zuen haren atzean. Laster, haurrak arratoiaren beldurra zuen, baita beste gauza iletsu batzuena ere (orokortzea). Gaur egun, esperimentu hori ez litzateke onartuko: ez zuten benetako baimen informaturik eskatu, haurrari kalte egin zioten eta ez zuten beldurra desegin.

Garcia: lotura batzuk errazagoak dira

1960ko hamarkadan, John Garciak eta haren lankideek frogatu zuten arratoiek erraz lotzen dituztela zapore bat eta gaixotasuna, saiakera bakar batean eta orduak igaro ondoren ere. Argi bat edo soinu bat gaixotasunarekin lotzea, ordea, askoz zailagoa da. Martin Seligmanek **prestutasun biologikoa** deitu zion horri: eboluzioak erraztu egiten

ditu lotura batzuk (zaporea eta gaixotasuna, sugea eta arriskua) eta zaildu beste batzuk. Agian horregatik izan zaitezke zu zure janariarekin.

Mineka: beldurra besteei begiratuz ikasten da

Basatian hazitako rhesus tximinoek sugeen beldurra dute. Laborategian hazitakoek, ordea, ez. Susan Minekak eta haren taldeak frogatu zuten laborategiko tximinoek beldur hori ikas zezaketela beste tximino bat sugearen aurrean beldurtuta ikusiz. Ez zen behar sugeak inolako kalterik egitea.

Cook eta Mineka (1989). Bideo-grabazioak editatu zituzten: eredu-tximinoen beldur-erreakzioa berdina zen, baina erreakzioaren aurrean ageri zen objektua aldatu zuten. Talde batek ikusi zuen ereduak **suge-jostailu** baten beldur zirela; beste batek, **lore** batzuen beldur. Bigarren esperimentu batean, krokodilo-jostailu bat eta untxi-jostailu bat erabili zituzten.

Emaitzak: tximinoek sugearen eta krokodiloaren beldurra ikasi zuten, baina ez loreena, ezta untxiarena ere. Ikertzaileen interpretazioa: beldurra behaketa bidez ikas daiteke, baina ez edozein objekturi. Prestutasun biologikoaren alde egiten du.

Fobiak eta haien tratamendua 12. gaian landuko dira. Gaur ikaskuntza-mekanismoa aztertuko dugu, ez nahasmendua.

ANALISIA

1. Irakurri dosierra. BAKARKA 10 min
2. Identifikatu terminologia hiru kasutan. Hirugarrena pribatua da. BAKARKA 8 min

	EN	BGE	BGEr	EB	EBr
Albert txikia					
Minekaren tximinoa					
Zure janaria PRIBATUA					

3. Zergatik ez zuten loreen beldurra ikasi? Proposatu bi azalpen, eta esan zer datu beharko zenuketen bata ala bestea aukeratzeko. TALDEAN 10 min
4. Bete **3. ebidentzia-orria**. BAKARKA 12 min

Gaur rolak txandakatzen dira.

IRTEERA-TXARTELA · 4 MIN

Minekaren tximinoek beldurra ikasi zuten, sugeak inolako kalterik egin gabe. Zer esan nahi du horrek kondizionamendu klasikoaz? Ikasten al da beti norberaren esperientzia zuzenetik?

S6 4. KASUA · BEHAKETA BIDEZKO IKASKUNTZA 50 min

Kutxara itzuli

Atera S1eko behaketa-orria eta zuen aurreikuspena. Gaur jakingo duzue zer gertatu zen txinpantzeekin eta haurrekin, eta helduekin ere bai.

Zergatik kopiatzen dugu, alferrikakoa dela dakigunean ere?

TEORIA

Bandura: besteei begiratuz ikastea

Albert Bandurak frogatu zuen (Bobo panpina, 1961) haurrek ereduen jokabideak ikasten dituztela, nahiz eta inork ez dien saririk eman. Behaketa bidezko ikaskuntzak lau prozesu behar ditu: **arreta** (ereduari begiratzea), **atxikipena** (gogoratzea), **erreprodukzioa** (egiteko gai izatea) eta **motibazioa** (egin nahi izatea).

Bi modutan kopia daiteke

Imitazioa: ereduaren ekintzak kopiatzea, urratsez urrats. **Emulazioa**: emaitza kopiatzea (kutxa irekitzea) eta bidea norberak asmatzea.

Horner eta Whiten (2005)

Parte-hartzaileak: Ugandako Ngamba uharteko santutegiko 12 txinpantze (2-6 urte) eta Eskoziako 16 haur (3-4 urte). Kutxak bi «defentsa» zituen: goiko zulo bat, ezertarako balio ez zuena (barruan hesi bat zegoen), eta aurreko ate bat, saria zegoen hodira zeramana. Ereduak bi ekintzak egin zituen. Kutxaren bi bertsio zeuden: **opakoa**, goiko zuloa alferrikakoa zela ikusi ezin zena, eta **gardena**, ikus zitekeena.

Alferrikako ekintzak (mediana)	Kutxa opakoa	Kutxa gardena
Txinpantzeak	**% 59**	**% 6**
Haurrak	**% 71**	**% 80**

Datuak lehenik kutxa opakoa ikusi zuten taldeenak dira. Kutxa gardena lehenik ikusi zuten txinpantzeek ia ez zuten alferrikako ekintzarik egin, ezta gero kutxa opakoarekin ere.

Lyons, Young eta Keil (2007)

3-5 urteko haurrei ekintza «tontoak» identifikatzen irakatsi zieten. Gero, esplizituki esan zieten: «Egin behar duzuna bakarrik egin». Hala ere, alferrikako ekintzak kopiatzen jarraitu zuten.

McGuigan, Makinson eta Whiten (2011)

Kutxa gardena erabili zuten haurrekin eta helduekin. Helduek haurrek baino **gehiago** kopiatu zituzten alferrikako ekintzak, eta denbora gehiago behar izan zuten. Adin guztietan, gehiago kopiatu zuten eredua heldu bat zenean haur bat zenean baino.

Hiru azalpen (ez dira elkarren aurkakoak)

A. Kodetze kausal automatikoa (Lyons): helduaren ekintza nahita egina denez, kausa gisa kodetzen dugu automatikoki. Ondorioz, gaizki ulertzen dugu kutxa nola dabilen.
B. Arrazoi soziala: ereduarekin lotzea, «horrela egiten da» onartzea. 10. gaian sakonduko dugu.
C. Kultura-ikaskuntza: zehatz kopiatzeak aukera ematen du prozedura konplexuak belaunaldiz belaunaldi transmititzeko (errezetak, teknikak, erritualak), haien zergatia ulertu gabe ere.

ANALISIA

1. Alderatu zuen S1eko datuak eta aurreikuspena ikerketen emaitzekin. Zertan datoz bat? Zertan ez? Zergatik ez dira zuzenean konparagarriak (lagina, adina, saria, egoera)? TALDEAN 10 min

2. **Emaitza, interpretazioa ala gehiegizko orokortzea?** Sailkatu esaldi bakoitza (E / I / GO). BAKARKA 6 min

Esaldia	E / I / GO
a) Kutxa gardenarekin, txinpantzeek alferrikako ekintzen % 6 egin zuten.	
b) Txinpantzeak haurrak baino adimentsuagoak dira.	
c) Haurrek ekintzak kopiatu zituzten, kutxa gardena izan arren.	
d) Haurrek uste dute helduaren ekintza guztiek badutela helburu bat.	
e) Gizakiok ez dugu ezer ulertzen; dena kopiatzen dugu.	
f) Gehiegizko imitazioak kultura transmititzen laguntzen du.	

3. Hiru azalpenetatik, zein da sinesgarriena zuen S1eko datuen arabera? Zer datu falta zaizue erabakitzeko? TALDEAN 10 min

4. Bete **4. ebidentzia-orria**. BAKARKA 12 min

5. Aukeratu S7rako protokoloa (A, B edo C) eta irakurri. TALDEAN 3 min

IRTEERA-TXARTELA · 4 MIN

Bereizi imitazioa eta emulazioa, zure bizitzako adibide banarekin (kirola, sukaldaritza, ikasketak...).

S7 GURE ESPERIMENTUA 50 min

Gure esperimentua

Orain arte besteen datuak irakurri dituzue. Gaur zuek sortuko dituzue. Lagina txikia izango da eta ez du ezer frogatuko. Hala ere, ikertzaileek bizi dituzten arazoak bizi izango dituzue.

Gelan bertan froga dezakegu ikasten dugula ulertu gabe?

AUKERATU PROTOKOLO BAT

A · Alferrikako urratsa (imitazioa)

Asmatu zeregin labur bat (paperezko figura bat tolestea, ontzi bat irekitzea, puzzle txiki bat egitea) eta sartu alferrikako urrats bat (adibidez, mahaian hiru aldiz kolpatzea). **Aldagai independentea**: alferrikako urratsa erakusten duzuenean, «Hau ez da beharrezkoa» esaten duzue (1. baldintza), edo ezer ez (2. baldintza). **Mendeko aldagaia**: parte-hartzaileak urratsa errepikatzen duen (bai/ez).

B · Moldaketa (operantea)

Moldatu jokabide sinple bat txalo bidez, S2an bezala, baina banaka eta mahai baten inguruan (adibidez, boligrafo jakin bat hartu eta ezkerreko eskuan jartzea). **Aldagai independentea**: hasieran pista bat ematen da («Eskuekin du zerikusia») ala ez. **Mendeko aldagaiak**: zenbat txalo behar diren jokabidea lortzeko, eta parte-hartzaileak araua azaltzeko gai den amaieran (bai/ez).

C · Prozedura vs ulermena (kognitiboa)

Irakatsi 11z biderkatzeko trikimailua (23 × 11: 2 | 2+3 | 3 → 253). 1. baldintzan, urratsak bakarrik irakasten dira. 2. baldintzan, zergatik funtzionatzen duen ere bai (23 × 11 = 23 × 10 + 23). **Mendeko aldagaia**: transferentzia-ariketa bat ebazten duten (adibidez, 78 × 11, non bururakoa dagoen).

PAUSOAK

1. Bete esperimentu-fitxa: hipotesia, aldagaiak eta prozedura zehatza (zer esango duzuen hitzez hitz). Pasatu etika-kontrola eta lortu irakaslearen onespena. TALDEAN 15 min

2. **Datu-bilketa, hiru txandatan** (8 min txanda bakoitza). Txanda bakoitzean, kide bat esperimentatzaile gisa geratzen da eta beste biak beste hirukote batera joaten dira parte-hartzaile gisa (irakasleak adieraziko du nora). Gutxienez 6 parte-hartzaile, 3 baldintza bakoitzeko. TALDEAN 25 min

3 Bildu datuak taulan eta idatzi lehen irakurketa bat: zer ikusi duzue? Zer ezin duzue ondorioztatu? **TALDEAN** 10 min

Etika-kontrola

- [ ] Parte-hartzaileek badakite esperimentu batean daudela, eta uko egin dezakete.
- [ ] Ez dago kalte fisiko edo emozionalik, ezta inor barregarri uzteko arriskurik ere.
- [ ] Helburuaren zati bat ezkutatzen bada, amaieran azaltzen da.
- [ ] Datuak anonimoak dira (P1, P2...).
- [ ] Gelakideekin bakarrik egiten da: ez ikastetxeko haur txikiekin, ez senideekin.
- [ ] Ez dago janari-saririk (alergiak).
- [ ] Irakasleak protokoloa onartu du.

Produktua · Esperimentu-fitxa (taldekoa; txantiloia amaieran). Txostenaren 3. atala izango da.

S8 ONDORIOAK 50 min

Ondorioak eraiki

Zer esan dezakegu ziur, zer ez, eta zergatik?

1 **Banakako sintesia.** Isilik, zure oharrak eta ebidentzia-orriak erabilita. Erantzun 250-300 hitzetan: *ikasten duguna ulertzen al dugu?* Aipatu gutxienez hiru kasu (horietako bat zuen esperimentua izan daiteke). Saio amaieran entregatuko duzu. BAKARKA 18 min

2 Irakurri hiruren sintesiak eta eraiki **hiru ondorio garbi** anatomia honekin: TALDEAN 22 min

Ondorioa	Ebidentzia	Mekanismoa	Muga
Esaldi bakarra, baieztapen zehatza.	Gutxienez bi kasu, datu zehatzekin.	Zein ikaskuntza-mota dagoen jokoan.	Zer ez dugun frogatu eta noraino orokor daitekeen.

Ahula: «Gizakiok gehiago imitatzen dugu». Gehiago nork baino? Zein ebidentziarekin? Zer mekanismo? Zer muga?

Garbia: «Gizakiok ekintzak kopiatzen ditugu, ezertarako balio ez dutela ikus dezakegunean ere. Horner eta Whitenen kutxa gardenarekin, haurrek alferrikako ekintzen % 80 kopiatu zuten, eta txinpantzeek % 6; McGuiganen ikerketan, helduek are gehiago kopiatu zuten. Behaketa bidezko ikaskuntza da, baina ez du eraginkortasuna bilatzen. Muga: laginak txikiak dira eta egoera artifizialak».

3 Erakutsi zuen hiru ondorioak irakasleari (2 min hirukote bakoitzeko) eta zuzendu behar dena. TALDEAN jarduerarekin batera

4 Banatu txostenaren atalak eta adostu aurkezpenaren gidoia. TALDEAN 10 min

Ikerketa-txostena · 1.500-2.000 hitz

Atala	Edukia	Hitzak
1. Galdera eta hipotesiak	Ikerketaren galdera eta S1eko hipotesiak	~150

2. Lau kasuak	Kasu bakoitzeko: diseinua, emaitzak (datuekin), interpretazioa eta mekanismoa. Ebidentzia-orrietatik abiatuta.	~800
3. Gure esperimentua	Hipotesia, aldagaiak, prozedura, datuak, mugak	~300
4. Hiru ondorio	Anatomiarekin: ondorioa, ebidentzia, mekanismoa, muga	~450
5. Eta guk?	*Noiz da adimentsua ulertu gabe imitatzea, eta noiz ez?* Bi adibide erreal (ikasketak, kirola, lana, sare sozialak...), moralizatu gabe	~200
6. Iturriak	Erabilitako ikerketak eta dosierrak	—

Adimen artifiziala erabil dezakezue iturriak ulertzeko edo testua berrikusteko, baina txostenean idatzitako guztia ahoz defendatu beharko duzue, eta zozketaz erabakiko da nork zer defendatzen duen. Irakasleak adieraziko du entrega-data.

S9 S10 AURKEZPENA ETA DEFENTSA 2 × 50 min

Ondorioak defendatu

Zuen ondorioek eusten diote besteen galderen aurrean?

Aurkezpena · 4 minutu

30 segundo: galdera eta hasierako hipotesia.
2 min 30 s: hiru ondorioak, anatomiarekin.
1 min: *Eta guk?*

Gehienez lau diapositiba. Testu gutxi; datu bat ondorio bakoitzeko.

Zozketa · 1 min 30 s

Irakasleak hirukoteko kide bat eta txartel bat aterako ditu: kasu bat (1-4 edo zuen esperimentua) eta galdera mota bat (*diseinua*, *emaitzak*, *mekanismoa* edo *muga*). Oharrik gabe erantzun behar da.

Bi saiotan

	S9	S10
Aurkezpenak eta zozketa	Hirukoteen erdia · 28 min	Beste erdia · 28 min
Galdera kritikoak	Talde bakoitzak jasotako txartelak irakurri eta erantzuna prestatu · 15 min	Erantzunak, ozenki · 12 min
Itxiera	Antolaketa eta txandak · 7 min	Galdera irekiaren eztabaida · 10 min

1 **Entzuleak.** Hirukote bakoitzak beste talde baten aurkezpena jarraitzen du eta **galdera kritiko bat** idazten du txartel batean («Zuen X ondorioak ebidentzia gehiago behar du...», «Z kasuak kontraesaten du...»). Txartela talde horri ematen zaio. TALDEAN

GALDERA IREKIA

Kultura ulertu gabe ikasitakoaren gainean eraikita badago, gainbalioesten ari al gara ulertzea? Edo, alderantziz, horregatik da hain beharrezkoa?

Txantiloiak

Inprimatu edo kopiatu zuen dokumentura. Ebidentzia-orria lau aldiz beteko duzue, kasu bakoitzeko behin.

Ebidentzia-orria · __ . kasua: _____

1. Zer galderari erantzun nahi zion ikerketak?

2. Zer egin zuten? (diseinua)

Nor izan ziren parte-hartzaileak, zer baldintza zeuden, zer neurtu zen

3. Zer aurkitu zuten? (emaitzak)

Gutxienez datu zehatz bat

4. Nola interpretatu zuten?

Eta ados zaude? Ba al dago beste interpretaziorik?

5. Zein ikaskuntza-mekanismo dago jokoan?

Erabili gutxienez bi kontzeptu-gutxieneko

6. Muga bat edo zalantza bat

7. Zer dio kasu honek gure galderaz: ikasten duguna ulertzen al dugu?

Hipotesi-orria (S1)

1. hipotesia
Zer gertatu da · zergatik · zer behaketak frogatuko luke

2. hipotesia

3. hipotesia

Aurreikuspena
Txinpantzeak, kutxa opakoarekin / gardenarekin · Haurrak, kutxa opakoarekin / gardenarekin

Esperimentu-fitxa (S7)

Protokoloa eta hipotesia

Aldagai independentea (baldintzak)

Mendeko aldagaia (zer neurtzen dugu)

Prozedura, hitzez hitz

Parte-hartzailea	Baldintza	Emaitza	Oharrak
P1			
P2			
P3			
P4			

P5			
P6			

Lehen irakurketa eta mugak

Ebaluazioa

Zer	Nork	Pisua
Ebidentzia-orriak (4)	Bakarka	% 20
Banakako sintesia (S8)	Bakarka	% 15
Zozketa bidezko ahozko egiaztapena (S9-S10)	Bakarka	% 20
Ikerketa-txostena (esperimentua barne)	Hirukotean	% 30
Aurkezpena	Hirukotean	% 15

Irteera-txartelek ez dute notarik: zuek eta irakasleak zer ulertu den eta zer ez jakiteko dira.

Txostenaren eta aurkezpenaren errubrika

Aurkezpenaren estetikak ez du punturik ematen. Zer dakizuen eta nola arrazoitzen duzuen baloratzen da.

Irizpidea	Hasiberria	Garatzen	Lortua	Bikaina
Zehaztasun enpirikoa	Kasuak orokorrean kontatzen dira, daturik gabe	Diseinua edo emaitzak deskribatzen dira, ez biak	Diseinua eta emaitzak zuzen, datuekin	Gainera, xehetasun garrantzitsuak (baldintzak, lagina) erabiltzen dira argudiatzeko
Kontzeptuen aplikazioa	Terminoak ageri dira, baina gaizki erabiliak	Mekanismoa identifikatzen da, baina azaldu gabe	Kasu bakoitzean mekanismoa zuzen identifikatu eta azaltzen da	Mekanismoak alderatzen dira eta haien mugak erakusten
Emaitza / interpretazioa	Nahastu egiten dira	Batzuetan bereizten dira	Beti bereizten dira	Interpretazio alternatiboak ebaluatzen dira

Ondorioen argitasuna	Iritziak dira, ez ondorioak	Ondorioak bai, baina ebidentzia ahularekin	Hiru ondorioak anatomia osoarekin	Gainera, ondorioak elkarren artean lotzen dira galdera nagusiari erantzuteko
Transferentzia (Eta guk?)	Moralizatu egiten da edo ez dago	Adibide orokorrak	Bi adibide erreal, mekanismoarekin lotuak	Adibideek «noiz bai, noiz ez» bereizten dute arrazoiekin
Defentsa (aurkezpena)	Irakurri egiten da	Azaltzen da, baina galderek blokeatzen dute	Argi azaltzen da eta galderei erantzuten zaie	Galdera kritikoak argudiatzeko erabiltzen dira

Iturriak

Birch, H. G. (1945). *J. Comp. Psychol.*, 38 · Cook, M. eta Mineka, S. (1989). *J. Abnorm. Psychol.*, 98(4) · Garcia, J. eta Koelling, R. (1966). *Psychon. Sci.*, 4 · Horner, V. eta Whiten, A. (2005). *Animal Cognition*, 8, 164-181 · Köhler, W. (1917). *Intelligenzprüfungen an Menschenaffen* · Lyons, D., Young, A. eta Keil, F. (2007). *PNAS*, 104(50) · McGuigan, N., Makinson, J. eta Whiten, A. (2011). *Br. J. Psychol.*, 102 · Terrace, H. eta lank. (1979). *Science*, 206, 891-902 · Thorndike, E. (1898). *Animal Intelligence* · Watson, J. eta Rayner, R. (1920). *J. Exp. Psychol.*, 3